

# Projekt SK Okres 2-3

Krzysztof Bierzanek, Igor Starnowski

# Poprawienie dwóch uchybień

Pierwszy błąd - możliwość wpisania liter w pola współczynników

```
void DialogARX::accept() {  
    // Pobieramy tekst z pól edycji  
    QString textA = ui->editA->text();  
    QString textB = ui->editB->text();  
  
    // Liczymy elementy oddzielone przecinkami  
    QStringList listA = textA.split(',', Qt::SkipEmptyParts);  
    QStringList listB = textB.split(',', Qt::SkipEmptyParts);  
  
    // Sprawdzamy warunek (minimum 3 współczynniki)  
    if (listA.size() < 3 || listB.size() < 3) {  
        QMessageBox::warning(this, "Błąd parametrów ARX",  
                               "Proszę wprowadzić min. 3 współczynniki dla wielomianów A oraz B\n");  
        return;  
    }  
}
```

```
void DialogARX::accept() {  
    // Pobieramy tekst z pól edycji  
    QString textA = ui->editA->text();  
    QString textB = ui->editB->text();  
  
    // Liczymy elementy oddzielone przecinkami  
    QStringList listA = textA.split(',', Qt::SkipEmptyParts);  
    QStringList listB = textB.split(',', Qt::SkipEmptyParts);  
  
    // Sprawdzamy warunek (minimum 3 współczynniki)  
    if (listA.size() < 3 || listB.size() < 3) {  
        QMessageBox::warning(this, "Błąd parametrów ARX",  
                               "Proszę wprowadzić min. 3 współczynniki dla wielomianów A oraz B\n");  
        return;  
    }  
  
    bool ok;  
  
    for (const QString &str : listA) {  
        str.trimmed().toDouble(&ok);  
        if (!ok) {  
            QMessageBox::warning(this, "Błąd parametrów ARX", "Współczynniki wielomianu A muszą być poprawnymi liczbami!");  
            return;  
        }  
    }  
  
    for (const QString &str : listB) {  
        str.trimmed().toDouble(&ok);  
        if (!ok) {  
            QMessageBox::warning(this, "Błąd parametrów ARX", "Współczynniki wielomianu B muszą być poprawnymi liczbami!");  
            return;  
        }  
    }  
  
    // Jeśli wszystko OK wywołujemy oryginalną metodę, która zamyka okno  
    QDialog::accept();  
}
```

# Poprawienie dwóch uchybień

```
// Automatyczna aktualizacja parametrów
QList<QDoubleSpinBox*> spins = this->findChildren<QDoubleSpinBox*>();
for(auto spin : spins) {
    connect(spin, &QDoubleSpinBox::editingFinished, this, &MainWindow::updateParameters);
}
```

```
connect(ui->spinK,      &QDoubleSpinBox::editingFinished, this, &MainWindow::updateParameters);
connect(ui->spinTi,     &QDoubleSpinBox::editingFinished, this, &MainWindow::updateParameters);
connect(ui->spinTd,     &QDoubleSpinBox::editingFinished, this, &MainWindow::updateParameters);
connect(ui->spinAmp,    &QDoubleSpinBox::editingFinished, this, &MainWindow::updateParameters);
connect(ui->spinOffset, &QDoubleSpinBox::editingFinished, this, &MainWindow::updateParameters);
connect(ui->spinOkres,  &QDoubleSpinBox::editingFinished, this, &MainWindow::updateParameters);
connect(ui->spinFill,   &QDoubleSpinBox::editingFinished, this, &MainWindow::updateParameters);

connect(ui->spinWidth,  &QSpinBox::editingFinished, this, &MainWindow::updateParameters);
connect(ui->spinInterval, &QSpinBox::editingFinished, this, &MainWindow::updateParameters);
```

Drugi błąd - podpięcie spinboxa w nieprawidłowy sposób

# Połączenie aplikacji i blokada kontrolek

Symulator UAR

Regulator PID

K: 0,30

Ti: 2,00

Td: 0,00

Algorytm: Stała pod całką

Reset całki

Generator

Tryb: Prostokątny Okres: 10,00

Amplituda: 1,00 Wypełnienie: 0,50

Składowa stała: 0,00

Parametry ARX

Szerokość okna w sekundach 10

Ustawienia sieciowe

Wyslij dane

Rozłącz

STATUS: POŁĄCZONO Z KLIENTEM

Symulator UAR

Regulator PID

K: 0,30

Ti: 2,00

Td: 0,00

Algorytm: Stała pod całką

Reset całki

Generator

Tryb: Prostokątny Okres: 10,00

Amplituda: 1,00 Wypełnienie: 0,50

Składowa stała: 0,00

Parametry ARX

Szerokość okna w sekundach 10

Ustawienia sieciowe

Wyslij dane

Rozłącz

STATUS: POŁĄCZONO (SIĘĆ)

Górne okno prezentuje serwer (regulator), dolne prezentuje klienta (obiekt)